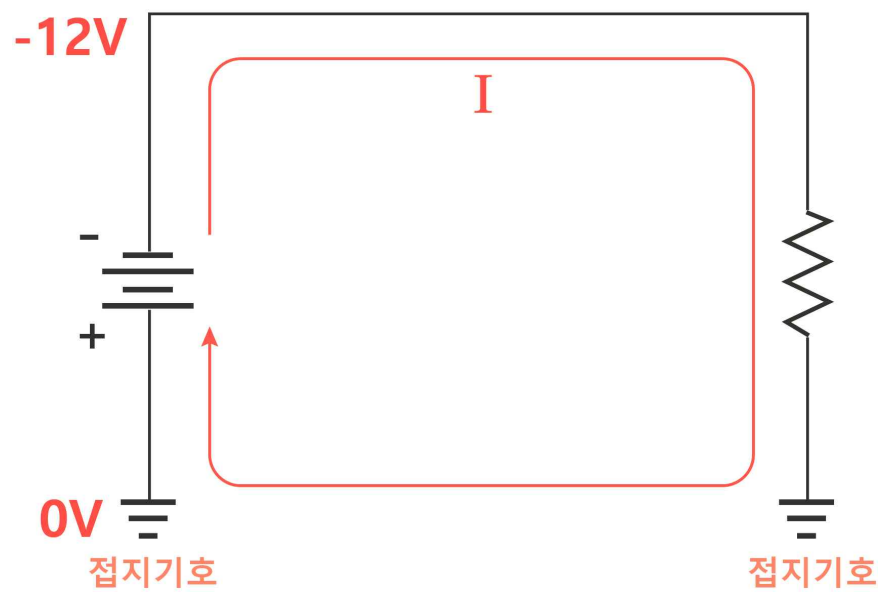


기초이론

BLANK PAGE

제1장 기초정리



BLANK PAGE

목 차

전압, 전류 및 저항	1-1
전기회로	1-2
옴 (Ohm) 의 법칙	1-3
에너지와 전력	1-4
Summary	1-5

BLANK PAGE

Overview

이 장에서는 교류신호를 이해하는 데 필요한 기초적인 내용에 대해서 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 전압, 전류 및 저항에 대한 기초 설명
- B. 전기회로에 대한 기초 설명
- C. 옴의 법칙에 대한 기초 설명
- D. 에너지와 전력에 대한 기초 설명
- E. 전원장치 및 전기안전

전압, 전류 및 저항

전하 (Electric Charge)

전하는 양전하와 음전하, 두 종류가 있으며, 어떤 물질이 포함하는 전기의 양을 의미한다. 전자는 전기적으로 음전하를 띠는 가장 작은 입자로서, 물질 내에 전자가 과잉 (Excess) 존재하면, 전체적으로 음전하를 띠게 되고, 반대로 전자가 부족하면, 전체적으로 양전하를 띠게 된다. 전하들 사이에는 밀어내거나 끌어당기는 상호 간의 힘 (전기력선, Electric Line of Force) 이 작용하며, 이 힘을 전기장 (Electric Field) 이라고 한다.

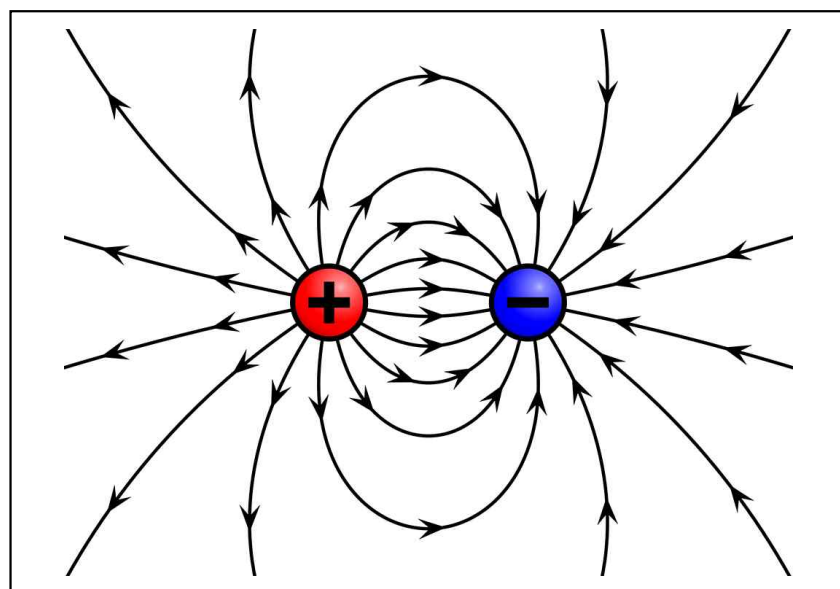


그림 1-1. 양전하와 음전하 간의 전기력선

전압 (Voltage)

양이온과 음이온 사이에는 끌어당기는 힘이 작용한다. 어떤 전하를 일정 거리만큼 떼어놓기 위해서는 그 힘보다 큰 에너지를 일의 형태로 소모하여야 한다.

모든 반대 극성의 전하들은 그들 사이의 일정 간격으로 인해서 일정한 위치에너지를 가지고 있다. 전하들 사이의 위치에너지 차이를 전위차 또는 전압 (Voltage) 이라고 한다. 전압은 전기회로를 구동시키는 힘이며, 전류를 발생시키는 원천이다.

전압은 단위전하(Q) 당의 에너지(W)로 정의한다.

$$V = \frac{W}{Q}$$

여기서, W 는 줄(Joule) 이며, Q 는 쿨롱(C)으로 나타낸다. 예를 들면, 파이프라인을 통해서 흐르는 물 공급 설비에서 펌프는 수압을 결정하며, 수압 정도에 따라서 물의 속도가 변화되며, 전압은 그 수압과 유사하다. 전압의 단위는 Volt 이며, 기호는 V 로서, 한 지점에서 다른 지점까지 1쿨롱의 전하를 이동시키는 데 필요한 에너지가 1줄 일 때, 이 두 지점 간의 전위차를 1V 라고 정의한다. 즉, 전압은 전자들이 회로 내에서 이동할 수 있도록 에너지를 공급한다.

전류 (Current)

전압이 전자들의 이동에 필요한 에너지를 제공하면, 회로 내에서 전자의 이동을 전류라고 한다. 도체의 한쪽에 양(+)의 전압을, 다른 쪽에는 음(-)의 전압을 인가하면, 음(-)의 전압에 의해서 자유전자가 양의 극성으로 밀리는 척력이 작용하고, 양의 전압에 의해서 작용하는 인력은 자유전자를 끌어당기게 되어, 결과적으로 음의 단자에서 양의 단자로 자유전자의 이동이 이루어지게 된다. 이와 같이, 도체 내에서 자유전자가 양의 단자에서 음의 단자로 이동하는 것을 전류라고 하며, 기호는 I 로 나타내며, 전류는 전하가 흐르는 비율을 의미한다.

도체 내에서 전류는 단위시간 당 임의의 지점을 통과하여 흐르는 전자의 수 (전하량, Q) 로 정의되며, 아래와 같이 표현된다.

$$I = \frac{Q}{t}$$

여기서, I 는 전류로서, 단위는 암페어 (Ampere) 이고, Q 는 전하이며, 단위는 쿨롱, t 는 시간으로 단위는 초이다. 펌프에 의해서 압력을 받으면 파이프라인을 통하여 물이 흐르듯이, 전류는 전압으로 인해 흐르며, 전압은 전류에 원인을 제공한다.

전류의 단위는 Ampere, 기호는 A 로 나타내며, 1암페어(1A)는 1초 동안 임의의 단면적을 통해서 1쿨롱(1C)의 전하에 해당하는 수의 전자가 이동하는 전류의 양이다.

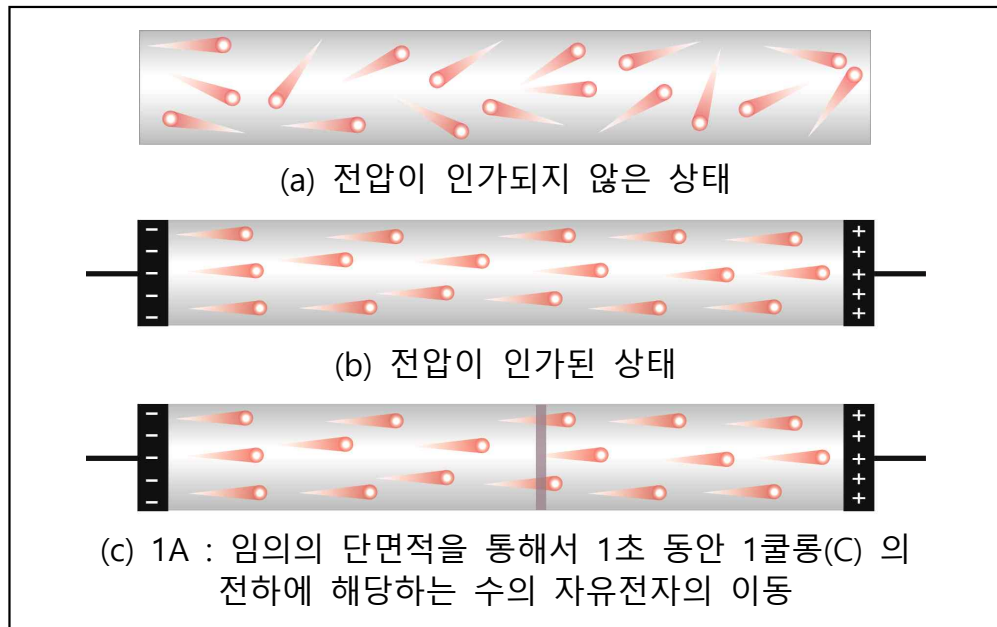


그림 1-2. 전압의 인가에 의한 자유전자의 이동

저항 (Resistance)

물질 내로 전류가 흐를 때, 자유전자는 물질을 통해서 이동하며, 수시로 원자들 간에 충돌이 발생한다. 이 충돌로 전자들은 에너지의 일부를 잃게 되며, 결과적으로 이동의 제한을 받게 된다. 충돌이 많을수록 전자의 흐름은 더욱 제한을 받으며, 물질의 종류에 따라 제한되는 양이 달라지게 되는데, 이처럼 전자들의 흐름, 즉, 전류를 제한하는 물질의 성질을 저항이라고 하며, 기호는 R , 단위는 Ohm(Ω)을 사용한다. 저항을 가지는 물질을 통해서 전류가 흐르면, 전자와 원자들의 충돌에 의해서 물질에 열이 발생하고, 결과적으로 에너지를 소모하게 된다. 1Ω 은 물질 양단에 전압 1V가 인가되어 1A의 전류가 흐를 때 존재하는 저항이다.

전기회로

기본적으로 전기회로는 전압원, 부하 (Load), 전압원과 부하 사이의 전류 통로로 구성되며, 부하는 회로를 통해서 흐르는 전류로 인하여 일을 하는 소자로 정의된다.

폐회로와 개회로

폐회로 (Closed Circuit)는 전류가 완전한 통로를 갖는 회로이며, 개회로 (Open Circuit)는 전류의 통로가 끊어져서 전류가 흐르지 않는 회로로서, 무한대의 저항을 가진다고 볼 수 있다.

접지 (Ground)

접지란 용어는 교류 배전시에 전선 중 한 가닥을 땅속에 파묻은 금속 봉에 연결하여 전선의 한쪽을 공통화시키는 방법에서 유래되었으며, 이러한 접지 방식을 대지 접지라고 부른다. 전기전자 계통에서는 부품이 조립되어있는 금속 새시나 프린트 회로 기판상의 넓은 도체 면적이 전기적인 기준점으로 이용되며, 이러한 방식을 새시접지 또는 회로접지라고 부른다. 접지는 전기회로의 기준점이며, 회로 내의 다른 지점에 대하여 0V의 전압을 유지하며, 회로 내의 모든 접지점은 전기적으로 같다.

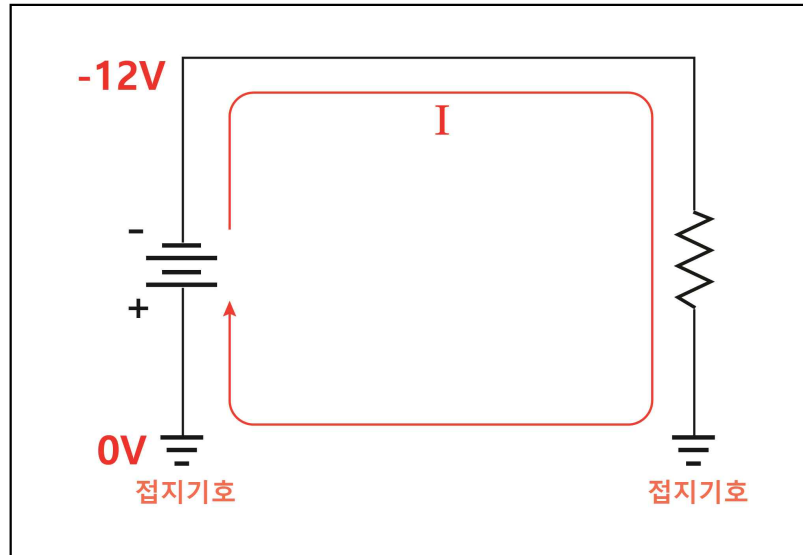


그림 1-3. 접지와 간단한 회로

위 그림 1-3. 과 같이, 전류는 12V 전원의 (-) 단자로부터 전선과 저항을 지나며, 램프를 통과한 전류는 공통으로 연결된 접지를 통해서 전원의 (+) 단자로 회수된다. 즉, 접지는 전류가 전원으로 되돌아가는 통로를 제공하며, 그 이유는 모든 접지점이 전기적으로 동일한 지점이기 때문이다.

옴 (Ohm)의 법칙

개요

옴의 법칙은 회로 내에서 전압, 전류 및 저항이 어떤 관계를 갖는지를 수학적으로 설명한다. 옴의 법칙은 전압이 고정된 조건에서 저항이 작을수록 전류는 증가하고, 저항이 클수록 감소한다는 것을 설명하고 있다. 예를 들어, 전압이 일정할 때, 저항이 반으로 감소하면 전류는 두 배로 증가하며, 저항이 두 배로 증가하면 전류는 절반으로 감소한다.

전류에 관한 식

전류에 관한 옴의 법칙은 다음과 같이 표현한다.

$$I = \frac{V}{R}$$

저항이 일정한 경우, 회로 내에 인가된 전압이 증가하면 전류도 증가할 것이며, 전압이 감소하면 전류도 감소하게 된다. 전압이 일정한 경우, 회로 내에 저항이 증가하면 전류는 감소할 것이며, 저항이 감소하면 전류는 증가하게 된다.

전압에 관한 식

전압에 관한 옴의 법칙은 다음과 같이 표현한다.

$$V = IR$$

저항에 관한 식

저항에 관한 옴의 법칙은 다음과 같이 표현한다.

$$R = \frac{V}{I}$$

전류와 전압의 선형 관계

저항성 회로에서 전류와 전압은 선형적으로 비례한다. 선형 (Linear) 이란, 어느 한 값이 일정한 비율로 증가하거나 감소할 때 다른 값도 같은 비율로 증가하거나 감소하는 것을 의미한다. 즉, 저항의 값이 일정할 때 전류와 전압 중 하나가 증가하거나 감소하면 다른 하나도 같은 비율로 증가하거나 감소한다. 예를 들면, 저항 양단의 전압이 3배가 되면 전류도 3배로 증가한다.

에너지와 전력

저항을 통하여 전류가 흐르면 열의 형태로 에너지가 소모된다. 대표적인 예로, 전구가 가열되는 현상이다. 전구의 필라멘트로 전류가 흐르면 빛을 방출하게 되는데, 필라멘트는 저항을 가지고 있기 때문에 불필요한 열을 발생하게 된다. 전력은 에너지가 사용되는 척도라 할 수 있으며, 전기전자 소자들은 주어진 시간 내에 일정량의 에너지를 소모한다.

즉, 에너지는 일을 할 수 있는 능력이며, 전력은 에너지가 사용되는 양을 의미한다. 전력 P 는 단위시간 동안에 사용된 에너지(W)의 양이며, 단위는 Watt 이고, 다음과 같이 표현한다.

$$P = \frac{W}{t}$$

1 Watt 는 1 Joule 의 에너지가 1초 동안 사용될 때의 전력량이다.

전기회로에서의 전력

열의 발산은 전기에너지가 열에너지로 변환되어 발생하는데, 이것은 회로 내의 저항을 통해서 흐르는 전류의 불필요한 부산물이다. 그러나, 전기히터와 같이 회로의 주목적이 열의 발생인 경우도 있다. 아래 그림 1-4. 와 같이, 저항을 통하여 전류가 흐르면 전자는 저항 내의 원자 사이로 이동하며 충돌하여 열을 발생시키므로, 전기 에너지는 열에너지로 변환된다.

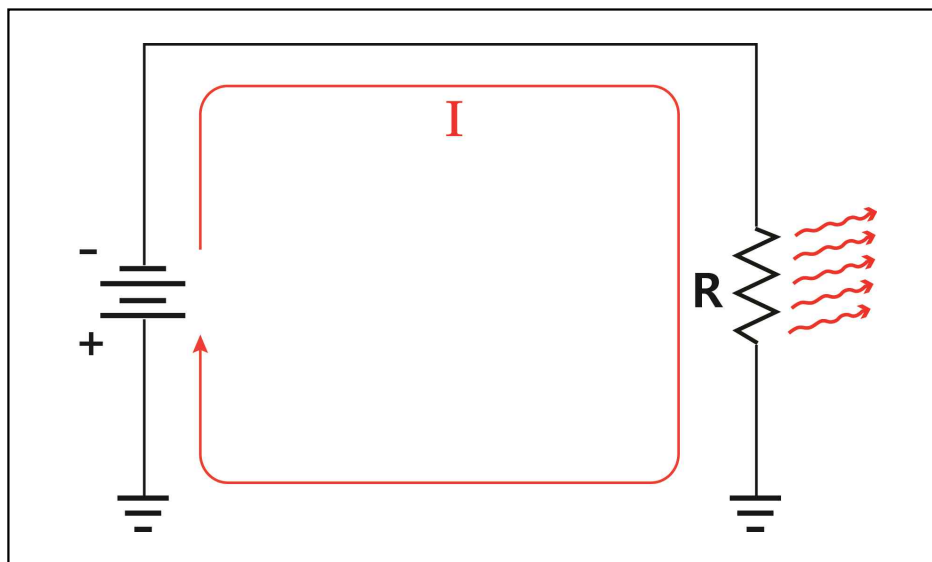


그림 1-4. 전기에너지의 변환

전기회로 내에서는 항상 일정량의 전력이 소모되며, 아래의 수식과 같이, 저항과 전류, 또는 전압의 양에 의해서 결정된다.

$$P = I^2 R, \quad P = VI, \quad P = \frac{V^2}{R}$$

전원장치

전원장치는 부하에 전력을 공급하는 장치로서, 부하는 전원장치의 출력에 연결되어 공급원으로부터 전류를 끌어내는 전기소자 또는 회로이다.

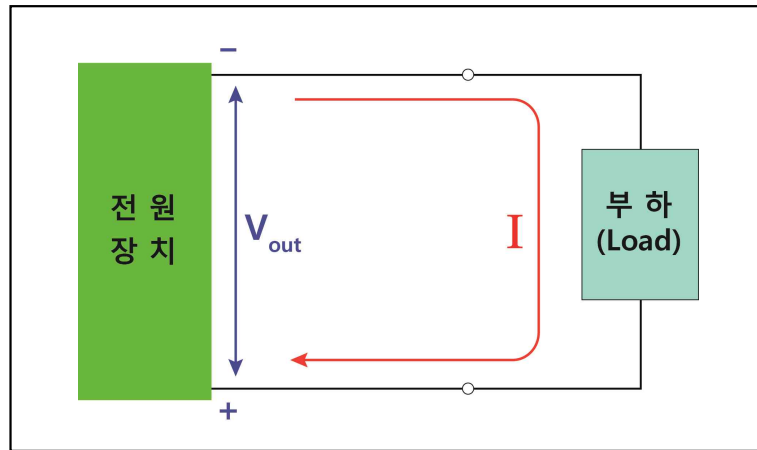


그림 1-5. 전원장치와 부하의 개략도

전원장치는 위 그림 1-5. 와 같이, 출력단자 양단에 전압을 공급하고, 부하를 통해서 전류를 흐르게 하며, 부하로 많은 전류가 흐른다면 전원으로부터 더 큰 전력이 공급됨을 의미한다.

전지의 암페어-시간 정격

전지는 화학에너지를 전기에너지로 변환한다. 화학에너지원은 제한되어 있으므로, 주어진 출력을 낼 수 있는 시간도 한정되어 있으며, 암페어-시간 (Ampere-hour, Ah) 으로 규정한다. 암페어-시간 정격 (Ampere-hour Rating) 은 전기가 정격전압으로 부하에 전류를 공급할 수 있는 시간으로 결정된다. 예를 들어, 1Ah 의 정격은 부하에 정격전압으로 1시간 동안 1A 의 전류 비율로 공급하거나 또는 2A 의 전류를 반시간 동안 공급할 수 있다는 것을 의미한다. 전지는 더 큰 전류를 흘릴수록 수명이 줄어든다.

전기안전

전기쇼크 (Electrical Shock)

전기쇼크는 전압이 아니라 인체를 통하는 전류에 의해서 발생한다. 인체의 한 부분이 전선 한쪽에 접촉되고 다른 부분이 접지나 또 다른 전선에 접촉되면 인체를 통하는 전류 통로가 만들어지는데, 전기 충격의 위험 정도는 전압의 크기 및 신체의 어느 부위로 전류 통로가 생기는데 따라서 다르다.

사전 안전 대책

전기 및 전자 장비를 취급할 때는 주의해야 할 사항이 많으므로, 다음의 사전 지식을 명심하자.

- 어떤 전원과도 접촉을 피하라. 회로 부분을 접촉하며 작업할 경우에는 먼저 전원을 차단시켜야 한다.
- 혼자 작업하지 않는다. 비상시를 대비하여 전화는 항상 소지한다.
- 피곤하거나 졸음이 오는 약을 복용한 경우에는 작업은 중단하라.
- 전기회로를 접촉하는 작업을 할 때는 반지, 시계, 금속 장신구 등을 제거하라.
- 작업순서, 방법, 그리고 위험의 정도를 인식하기 전에는 작업을 하지 않는다.
- 3-선 전력코드 (접지포함) 의 장비를 이용한다.
- 전선의 상태가 양호한지를 확인하고, 접지 핀이 구부러지거나 누락되어 있는지를 확인하라.
- 공구의 상태와 손잡이 부분의 절연상태가 양호한지를 확인하라.
- 전기회로 부분을 손으로 만지는 경우에 항상 전원을 끄고, 캐패시터는 미리 방전시킨다.
- 젖은 손으로 작업하지 않는다.
- 항상 마른 신발을 신고 작업하며, 금속과 젖은 마루 위에서는 작업하지 않는다.
- 작업 전에 항상 전원의 상태를 확인하라.
- 회로에 전원을 공급할 때는 항상 제일 높은 전압을 마지막으로 연결하라.
- 작업 중에 누군가 감전되면, 즉시 전원을 차단해야 하며, 여의치 않을 경우에는 절연체를 이용하여 감전자를 점접으로부터 분리하라.

Summary

- 전자는 음(-)전하의 기본 입자이다.
- 양자는 양(+)전하의 기본 입자이다.
- 전류는 자유전자의 이동에 의해서 생성된다.
- 회로에 전압이 인가되어야 전류가 흐른다.
- 저항은 전류를 제한하는 성질이다.
- 기본적으로 전기회로는 전원, 부하 및 전류통로로 구성된다.
- 전압과 전류는 선형적으로 비례한다.
- 옴의 법칙은 전압, 전류, 그리고 저항 간의 관계식이다.
- 전류는 전압에 비례하고, 저항에 반비례한다.
- Watt 는 전력의 단위이며, 1초당 1Joule 의 에너지가 소모된다는 의미이다.

- 저항의 전력 정격은 안전하게 동작할 수 있는 최대전력으로 결정한다.
- 전원장치의 출력전력은 출력전압과 부하전류의 곱을 의미한다.
- 전지의 용량은 암페어-시간 (Ah) 으로 측정한다.

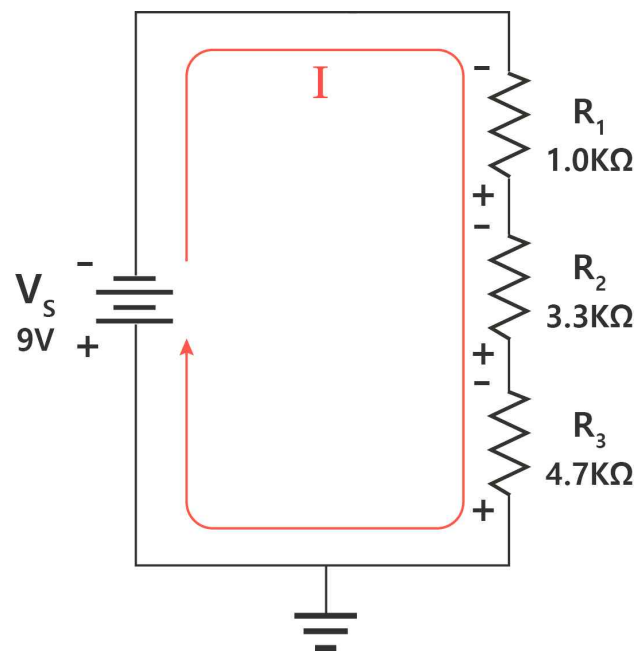
핵심용어

- **전하** : 물질에 포함되는 전기의 양으로 양전하와 음전하가 있다.
- **전류** : 자유전자의 이동.
- **전압** : 전하 (자유전자) 가 이동하는데 필요한 에너지의 양 또는 위치에너지.
- **저항** : 전류를 제한하는 성질.
- **접지** : 전기전자회로의 기준 또는 공통 접점.
- **Ampere-hour 정격** : 전류와 시간의 곱으로 전지 수명을 결정하며, 단위는 Ah.
- **옴 (Ohm) 의 법칙** : 전류는 전압에 비례하고, 저항에 반비례한다.
- **전력** : 에너지의 사용률.

BLANK PAGE

제2장

직류회로



BLANK PAGE

목 차

직렬회로 2-1

병렬회로 2-1

직, 병렬회로 2-1

자계 (Magnetic Field) 2-1

Summary 2-1

BLANK PAGE

Overview

이 장에서는 직렬회로에 대한 기본적인 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 직렬회로에 대한 기초 설명
- B. 병렬회로에 대한 기초 설명
- C. 직, 병렬회로에 대한 기초 설명
- D. 자계에 대한 기초 설명

직렬회로

저항성 회로에는 직렬과 병렬의 두 가지 기본형태가 있다. 회로에서 두 지점 간에 전압원이 연결된 경우에 두 지점 간에 전자가 이동할 수 있는 통로가 하나뿐인 것을 직렬회로라고 하며, 직렬회로에서 두 점 사이의 전류통로는 한 가지뿐이므로 각각의 직렬저항을 통해서 흐르는 전류는 같다.

직렬회로의 구분

실제 회로도에서, 직렬회로는 다음 그림 2-1. 과 같이, 쉽게 구분되지 않으나, 두 지점 사이에 하나의 전류 통로만이 있다면, 두 지점 사이의 저항은 직렬이며, 연결된 형태가 어떻게 표현되든 문제가 되지 않는다.

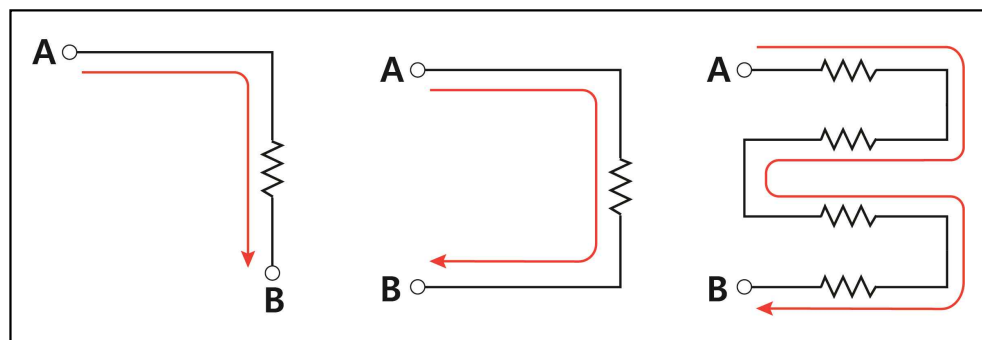


그림 2-1. 직렬회로의 다양한 예

직렬회로에서의 전류

직렬회로 내의 모든 지점에서 전류의 크기는 같다. 즉, 직렬회로에서 각 저항을 통하여 흐르는 전류는 그 저항과 직렬로 연결된 다른 저항을 통하여 흐르는 전류와 같다. 아래 그림 2-2. 는 전압원이 직렬로 연결된 3개의 저항을 보여주고 있다.

회로상의 어느 지점에서나 그 지점으로 들어가는 전류는 그 점에서 나가는 전류와 같아야 한다. 직렬회로에서는 전류가 나뉘어질 수 있는 통로가 없으므로 회로의 어떤 부분에서의 전류는 다른 부분에서의 전류와 같아야 한다. 직렬회로는 전원의 (-) 단자로부터 (+) 단자로 가는 유일한 하나의 통로만 존재한다.

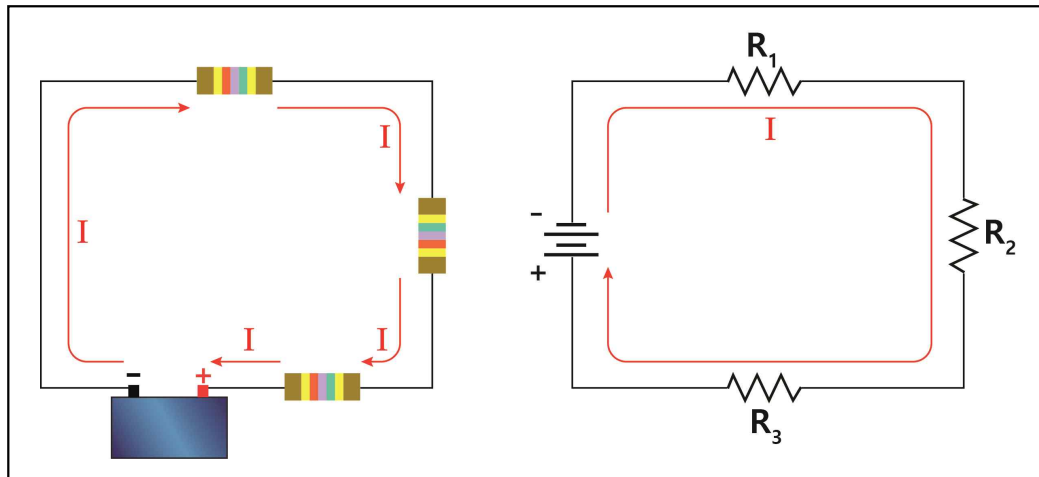


그림 2-2. 직렬회로에서의 전류통로

전체 직렬저항

저항이 직렬로 연결되면, 각각의 저항이 그 저항에 비례하여 전류의 흐름을 방해하므로, 그 저항값들은 합산된다. 직렬로 연결된 저항의 수가 증가할수록 전류는 더욱 억제되며, 전류가 더 많이 억제된다는 것은 저항의 값이 증가했다는 것을 의미하므로, 저항이 직렬로 더해질 때마다 전체 저항은 증가하게 된다.

n 개의 저항이 직렬로 연결된 경우에 전체 저항은 각 저항값들의 합이 된다.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \cdots + R_n$$

직렬회로에서의 옴 (Ohm) 의 법칙

직렬회로를 분석할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 점들은 다음과 같다.

- 직렬로 연결된 각 저항에 흐르는 모든 전류는 같고, 각 저항의 전류가 곧 전체 전류이다.
- 전체 전압과 전체 저항을 알면 다음 식으로 전체 전류를 구할 수 있다.

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

- 직렬저항 한 개에 걸리는 전압강하를 알면 그 저항에 흐르는 전류는 아래의 식으로 계산할 수 있다.

$$I = \frac{V_R}{R}$$

- 전체 전류를 알면 직렬로 연결된 저항 중에서 한 개에 걸리는 전압강하는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$V_R = I_R R$$

- 저항에서의 전압강하의 극성은 그 저항에서 전압원의 (+) 단자에 가까운 쪽이 (+) 극성을 갖게 된다.
- 저항에서 전류는 저항의 (-) 전극에서 (+) 전극으로 흐른다.
- 직렬회로의 한 곳이 개방되면 전류가 흐르지 못하고 각 저항에서의 전압강하는 0 이 된다. 따라서 전체 전압은 개방되어 있는 두 지점 사이의 전압과 같아진다.

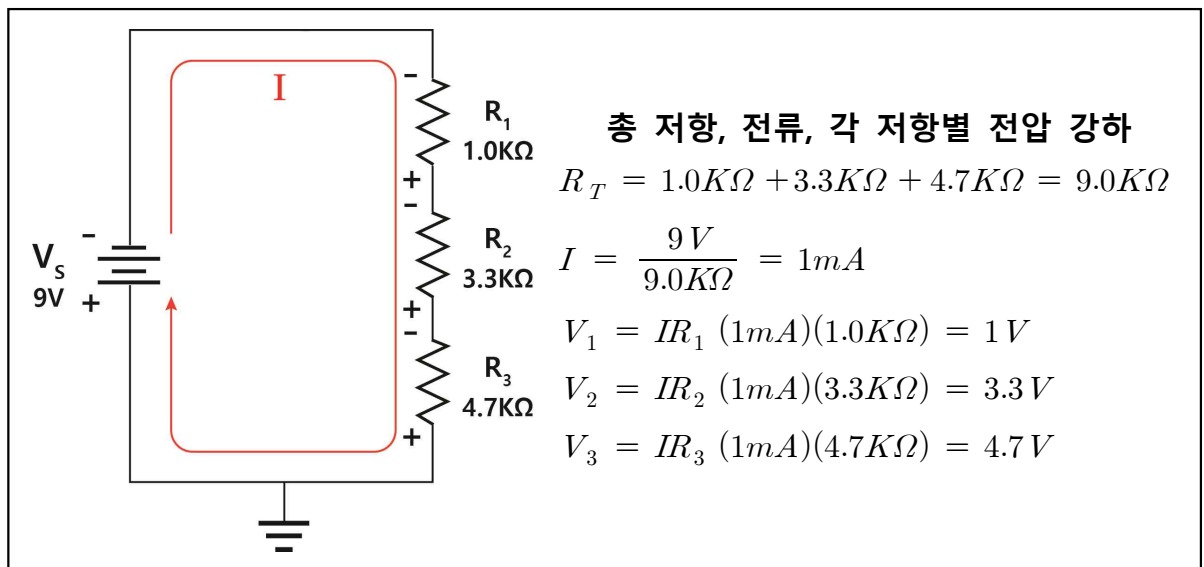


그림 2-3. 직렬회로에서 옴 법칙의 예

직렬로 연결한 전압원

전압원은 일정한 전압을 부하에 공급하는 에너지원으로 전지나 전원공급장치가 직류전압원의 예이다. 두 개 이상의 전압원이 직렬로 연결되어 있을 때, 전체 전압은 각각의 전압원을 대수적으로 합한 것과 같다.

키르히호프의 전압법칙

키르히호프 (Kirchhoff) 의 전압법칙은 기본적인 회로법칙 중의 하나로서, 폐회로를 따라서 모든 전압을 대수적으로 합하며 0 이 된다. 달리 말해, 전압강하의 합은 전체 전원전압과 같다. 전기회로에서 저항 양단에 걸리는 전압의 극성은 항상 전원전압의 극성과 반대이다. 다음 그림 2-4. 에서와 같이, 회로의 시계 방향 루프를 따라서 전원의 극성은 (+) 에서 (-) 이고, 각 전압강하의 극성은 (-) 에서 (+) 가 된다. 학습한 바와 같이, 전자가 저항을 통해서 흐를 때, 에너지가 소모되어 보다 낮은 에너지 상태가 된다. 저항에서 전압강하가 발생된다는 의미이다. 그림 2-4. 에서 점 A 와 점 B 사이의 전압은 전압원 V_S 와 같으며, 점 A 와 점 B 사이의 전압은 직렬로 연결된 저항들의 전체 전압강하와 같으므로, 전압원은 3개의 전압강하의 합과 같게 된다. 이것이 키르히호프의 전압법칙에 대한 사례로서, 회로 내에서 단일 폐회로를 따라서 인가된 모든 전압강하의 합은 그 폐회로 내의 전체 전원전압의 합과 같다고 정리할 수 있다.

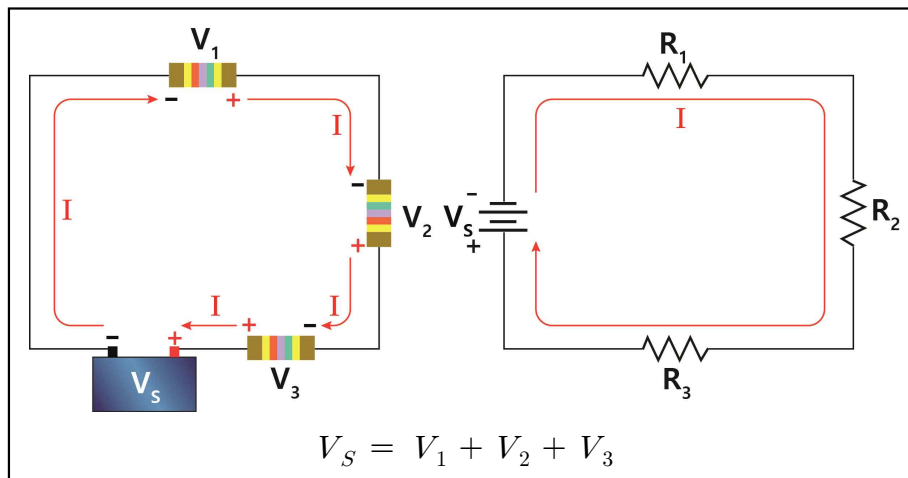


그림 2-4. 키르히호프 전압법칙의 예

전압 분배기

직렬회로는 전압 분배기의 역할을 한다. 다음 그림 2-5. 와 같이, 두 개의 저항이 전압원에 직렬로 연결되어 있으면, 두 개의 전압강하가 존재한다. 각 저항에는 같은 전류가 흐르기 때문에, 전압강하는 저항의 값에 비례한다. 즉, 전체 전압강하는 저항의 값들에 직접적으로 비례하는 양만큼 직렬저항에 분배된다. 작은 저항에는 작은 전압이 걸리고, 큰 저항에는 큰 전압이 걸린다는 의미이다. 직렬저항 사이에 분배되는 전압은 그림 1-5. 와 같이 계산할 수 있으며, 직렬회로에서의 저항의 조합 또는 임의의 저항 양단의 전압강하는 전체 저항에 대한 각 저항의 비에 전압원을 곱한 것과 같다 라고 정리할 수 있다.

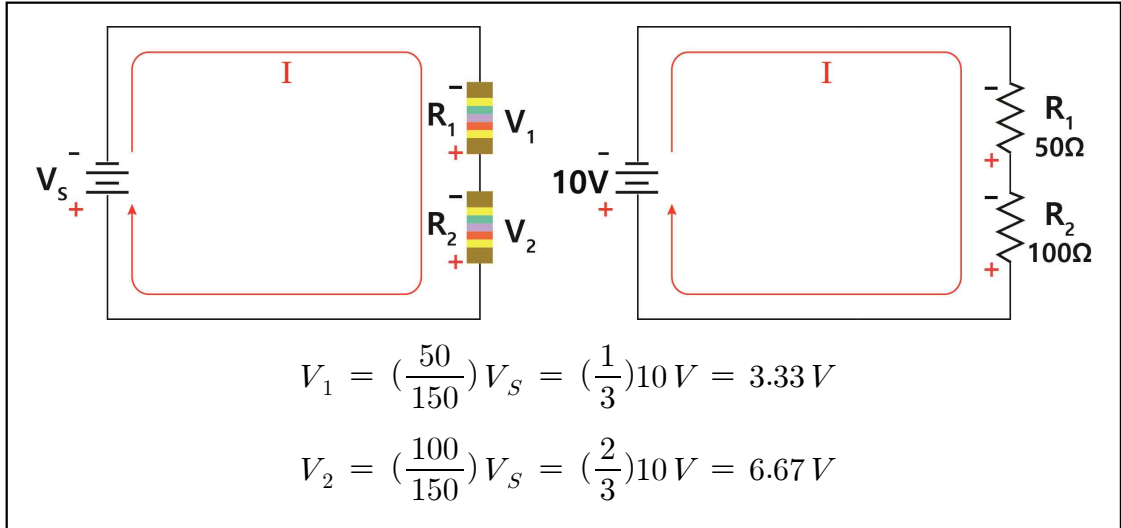


그림 2-5. 전압 분배기의 예

직렬회로에서의 전력

직렬회로에서 전체 전력의 양은 직렬로 연결된 각 저항의 전력 합과 같다.

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \cdots P_n$$

직렬회로에서 각 저항에 흐르는 전류는 같으므로, 아래의 공식으로 전체 전력을 계산할 수 있다.

$$P_T = V_S I, \quad P_T = I^2 R_T, \quad P_T = \frac{V_S^2}{R_T}$$

병렬회로

병렬저항

두 개 이상의 저항으로 똑같은 두 지점 사이를 개별적으로 연결하였을 때, 이 저항들은 서로 병렬이다. 전기회로에서 각각의 병렬 통로를 가지 (Branch) 라고 한다.

다음 그림 2-6. 에서와 같이, 전원에서 나온 전류는 점 A에서 나뉘어진다. 전류의 일부는 R_1 을 통하여 흐르고, 다른 일부는 R_2 를 통하여 흐르며, 두 전류는 점 B에서 다시 합쳐져 되돌아간다.

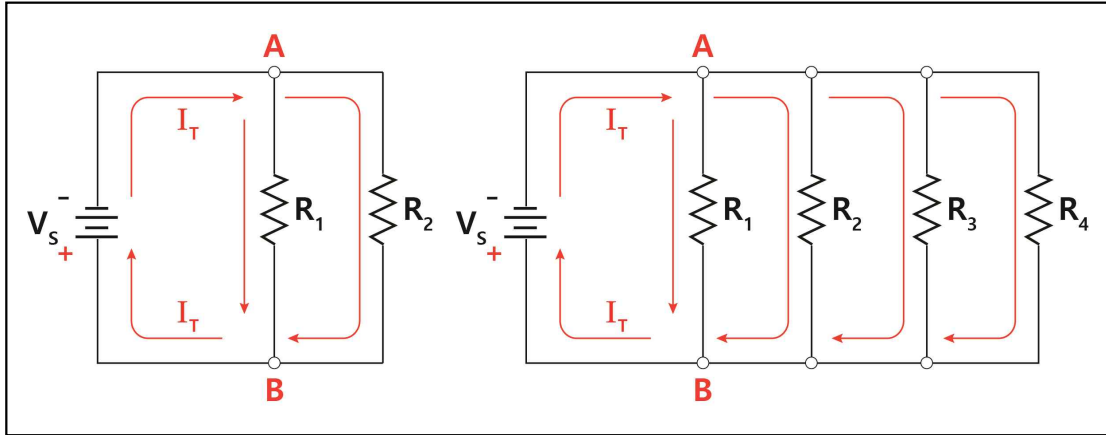


그림 2-6. 병렬저항의 예

병렬회로의 구분

다음 그림 2-7. 에서 다양한 구성의 병렬저항들을 볼 수 있다. 병렬회로를 식별하는 원칙은 다음과 같다. 두 지점 사이에 하나 이상의 전류 통로 (가지) 가 있고, 각각의 가지에 두 지점 사이의 전압이 걸리면, 이때 두 지점 사이에는 병렬회로가 존재한다.

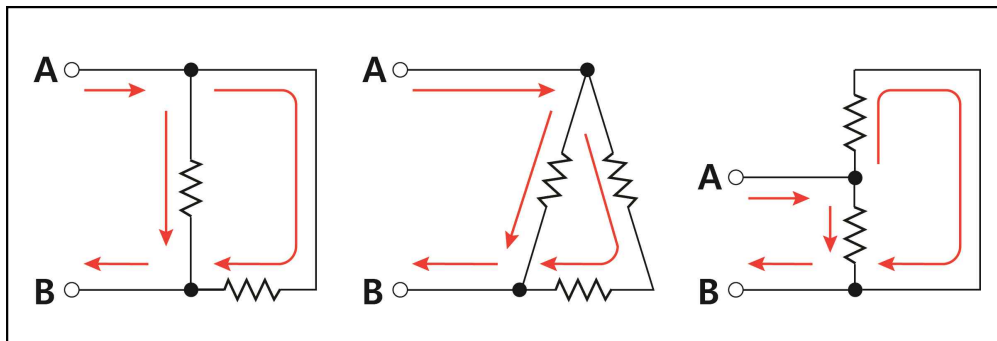


그림 2-7. 다양한 구성의 병렬회로

병렬회로에서의 전압

다음 그림 2-8. 과 같이, 병렬회로의 왼쪽에 있는 점 A 와 B, C, D 는 전압이 같기 때문에 전기적으로 같은 지점들이다. 이 지점들은 전지의 (-) 단자에 하나의 도선으로 연결되어 있다고 볼 수 있으므로, 회로의 오른쪽에 있는 지점 E, F, G, H 는 전원의 (+) 단자와 전압이 모두 같다. 결론적으로 각각의 병렬저항에 걸리는 전압은 같으며, 전원과도 전압이 같다.

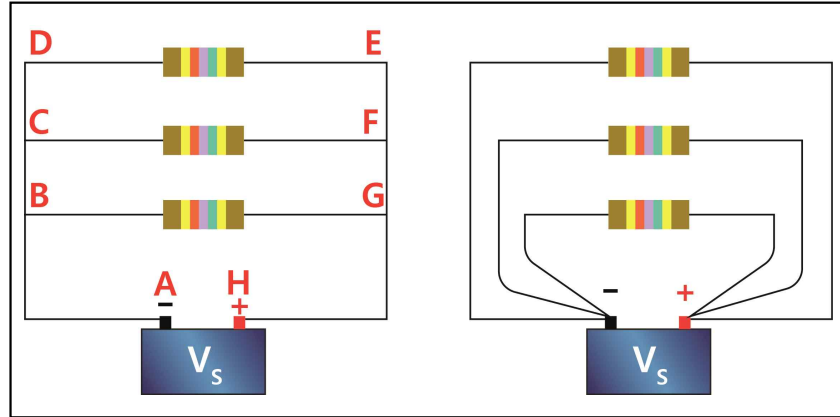


그림 2-8. 병렬회로에서의 전압

키르히호프의 전류법칙

병렬회로에서의 키르히호프 전류법칙은 다음과 같다. 어떤 마디로 흘러들어오는 전류의 합 (들어오는 전체 전류) 은 그 마디에서 흘러나가는 전류의 합 (나가는 전체 전류) 과 같다. 마디 (Node) 는 두 개 이상의 소자 연결되어 있는 회로 내의 접합 (Junction) 또는 어떤 지점 (Point) 이다. 병렬회로에서의 마디는 병렬 가지들이 연결되는 지점이다. 예를 들면, 그림 2-9. 의 회로에서 점 A 는 한 개의 마디이며, 점 B 는 또 다른 마디가 된다. 키르히호프의 전류법칙은 마디 A 로 들어오는 전체 전류는 마디 A 를 빠져나가는 전체 전류와 같다고 정의하며, 다음과 같다.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

즉, 어떤 마디로 들어오고 그리고 나가는 모든 전류의 대수적인 합은 0 과 같다.

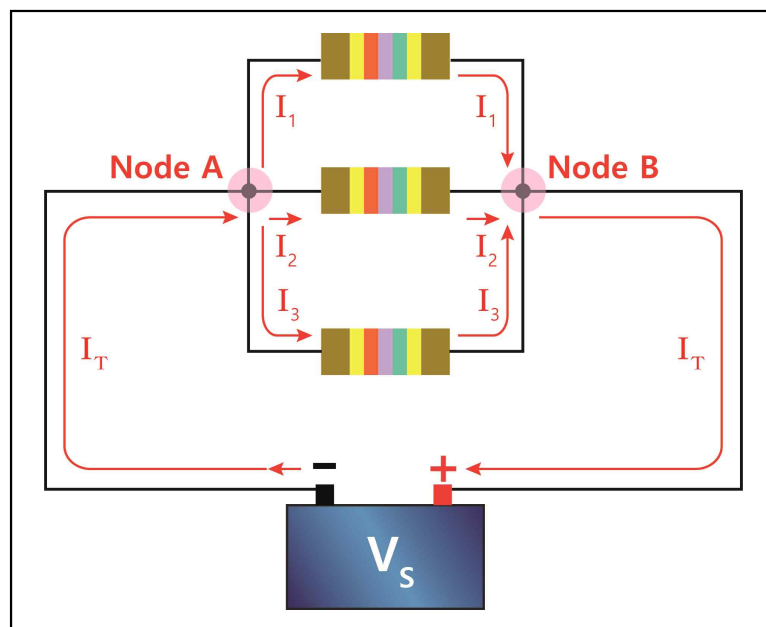


그림 2-9. 키르히호프의 전류법칙의 예

전체 병렬저항

저항이 병렬로 연결되면 회로의 전체 저항은 감소한다. 병렬저항의 전체 저항은 가장 작은 저항의 값보다 항상 작다.

저항들이 병렬로 연결되면 전류의 통로는 하나 이상이 되며, 전류 통로의 개수는 병렬가지들의 개수와 같다. 그림 2-10. 과 같이 저항 R_1 과 R_2 가 병렬로 연결되면 R_2 를 통하여 추가된 양의 전류 I_2 가 흐른다. 병렬가지가 추가됨으로써, 전원에서 나오는 전체 전류가 증가한다. 전원의 전압이 일정하다고 가정하면, 옴의 법칙에 근거해서, 전원에서 나오는 전체 전류가 증가한 것을 의미한다. 저항을 추가로 병렬 연결하면 저항은 더욱 감소하고, 전체 전류는 더욱 증가하게 된다.

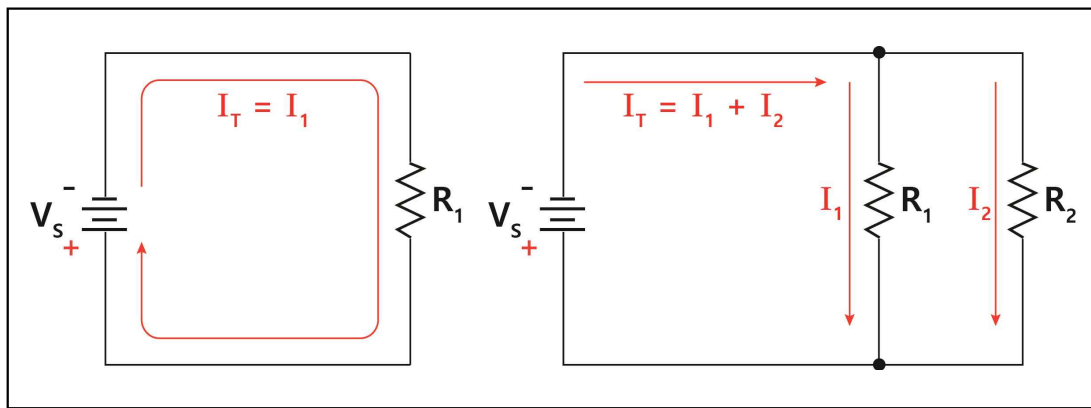


그림 2-10. 병렬저항에 따른 전류의 증가

회로에 n 개의 저항이 병렬로 연결되어 있는 경우에 전체 저항을 계산해 보자. 키르히호프의 전류법칙으로부터 전류 방정식은 다음과 같다.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \cdots I_n$$

V_S 는 병렬저항 각각에 걸린 전압이므로, 옴의 법칙으로부터 $I_1 = V_S/R_1$, $I_2 = V_S/R_2$, $I_n = V_S/R_n$ 이 된다. 이를 전류 방정식에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{V_S}{R_T} &= \frac{V_S}{R_1} + \frac{V_S}{R_2} + \frac{V_S}{R_3} \cdots + \frac{V_S}{R_n}, \\ \frac{1}{R_T} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \cdots + \frac{1}{R_n} \end{aligned}$$

저항의 역수($1/R$)는 컨덕턴스 (Conductance) 라고 하며, 기호는 G 이다. 컨덕턴스의 단위는 지멘스 (Siemens, S) 이며, $G = 1/R$ 이므로, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$G_T = G_1 + G_2 + G_3 \cdots G_n,$$

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \cdots + \frac{1}{R_n}},$$

$$R_T = \frac{1}{G_1 + G_2 + G_3 \cdots + G_n}$$

병렬로 연결된 두 개의 저항값 계산

두 개의 저항이 병렬로 연결된 경우의 전체 저항값의 계산은 다음과 같다.

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

병렬저항의 표기법

$$R_1 \parallel R_2, \quad 10\Omega \parallel 200\Omega$$

병렬회로에서의 옴의 법칙

다음 그림 2-11. 을 참조하자.

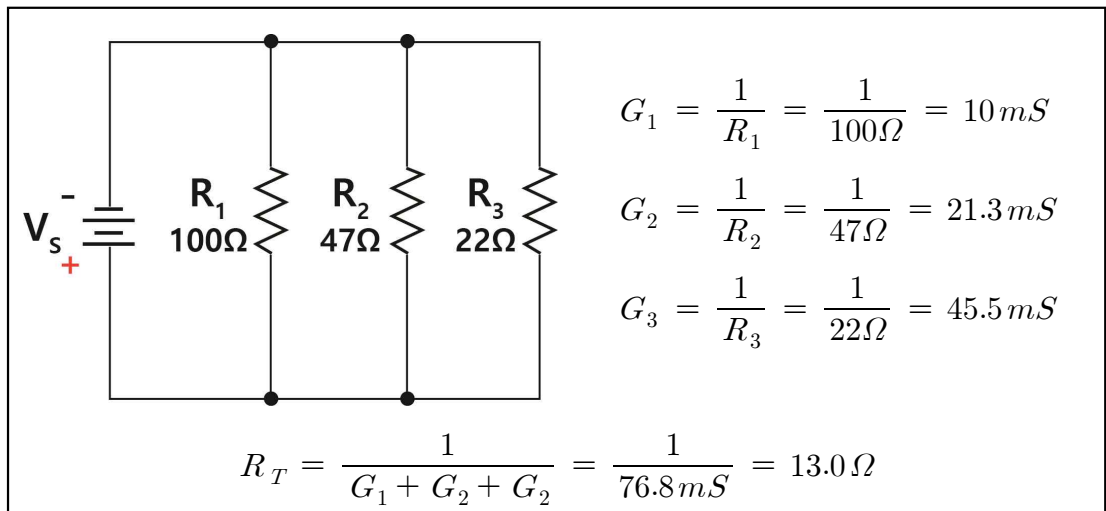


그림 2-11. 병렬회로에서 옴 법칙의 예

전류 분배기

병렬회로는 병렬 가지의 집합으로 들어간 전류가 여러 개의 가지전류로 나뉘어지므로, 전류 분배기로서의 역할을 한다. 병렬 연결된 각 저항의 양단에는 같은 전압이 걸리므로, 가지전류는 저항의 값에 반비례한다. 다시 말하면, 전체 전류는 각 병렬저항 사이로 분배되며, 그 전류는 저항값에 반비례한다.

옴의 법칙에 따르면, 저항이 큰 가지일수록 작은 전류가 흐르고, 저항이 작은 가지일수록 많은 전류가 흐른다. 만약 모든 가지가 동일한 저항값을 가지면, 가지전류는 모두 같다.

두 개의 가지를 위한 전류 분배기 공식

저항과 전압을 알고 있을 때, 병렬 가지의 전류를 구하기 위해서는 다음과 같이 옴의 법칙을 이용한다.

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)I_T, \quad I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)I_T$$

이들 공식은 각 가지의 전류가 반대 가지의 저항을 두 저항의 합으로 나누고, 전체 전류로 곱한 값과 같다는 것을 나타내고 있다.

여러 병렬 가지에 대한 전류 분배기 공식

어느 가지에 흐르는 전류는 다음 공식으로 계산할 수 있다.

$$I_x = \left(\frac{R_T}{R_x}\right)I_T$$

여기서, I_x 는 어떤 가지전류 (I_1 , I_2 등) 를 나타내며, R_x 는 그 가지의 저항 (R_1 , R_2 등)을 나타낸다. 예를 들면, 다음과 같다.

$$I_2 = \left(\frac{R_T}{R_2}\right)I_T$$

병렬회로의 전력

직렬회로에서와 같이, 병렬회로에서의 전체 전력은 각 저항의 전력의 합으로 구하며, 다음과 같은 수식을 이용하여 구할 수 있다.

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \cdots + P_n$$

P_T 는 전체 전력이고, P_n 은 병렬 저항에서 소모되는 각 전력이다. 직렬회로에서와 같이, 전력 소모는 합으로 계산한다. 다음은 전체 전력 P_T 를 구하는 공식이다.

$$P_T = V_S I_T, \quad P_T = I_T^2 R_T, \quad P_T = \frac{V_S^2}{R_T}$$

여기서, V_S 는 병렬회로 양단의 전압이고, I_T 는 병렬회로의 전체 전류, R_T 는 병렬회로의 전체 저항이다.

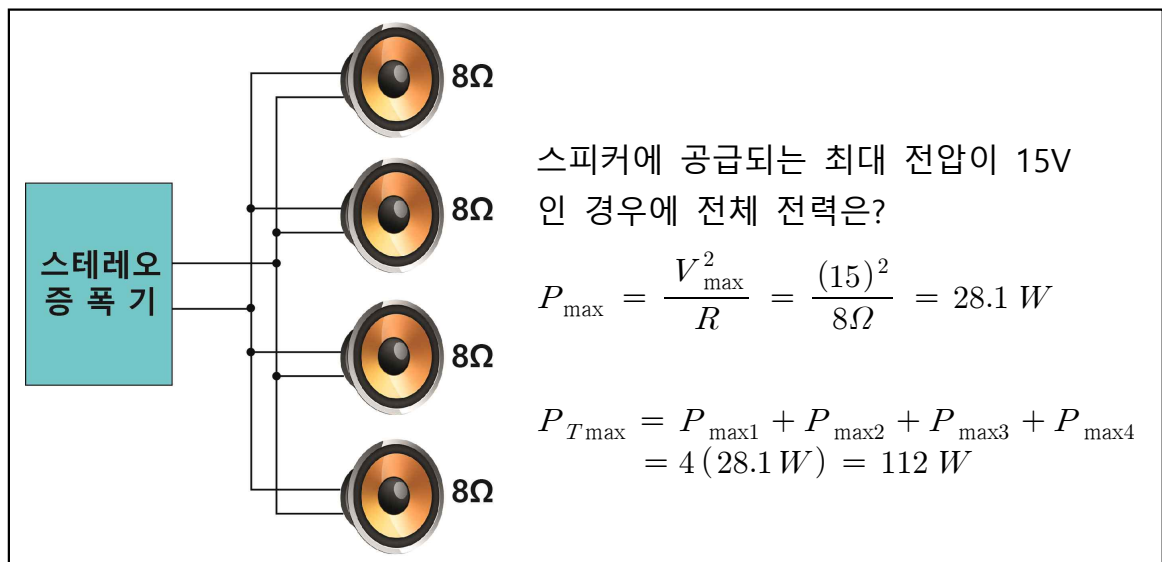


그림 2-12. 병렬회로에서 전력계산의 예

직 · 병렬회로

직 · 병렬회로의 전압

그림 2-13. 의 회로는 직 · 병렬회로에서의 전압 관련성을 보여주고 있으며, 측정의 결과, 다음과 같은 사항을 알 수 있다.

- V_{R1} 과 V_{R2} 는 R_1 과 R_2 가 병렬로 연결되어 있으므로 같고, V_{R1} 과 V_{R2} 는 점 A 와 B 사이에 걸리는 전압과 같다.
- V_{R3} 는 R_3 가 R_4 와 R_5 의 직렬결합과 병렬이므로, $V_{R4} + V_{R5}$ 와 같으며, V_{R3} 는 B 와 C 사이에 걸리는 전압과 같다.
- V_{R4} 는 R_4 가 $R_4 + R_5$ 의 1/3 정도이므로, 전압 분배의 원리에 의해서 B 와 C 사이 전압의 1/3 정도이다.
- V_{R5} 는 R_5 가 $R_4 + R_5$ 의 2/3 정도이므로, 전압 분배의 원리에 의해서 B 와 C 사이 전압의 2/3 정도이다.

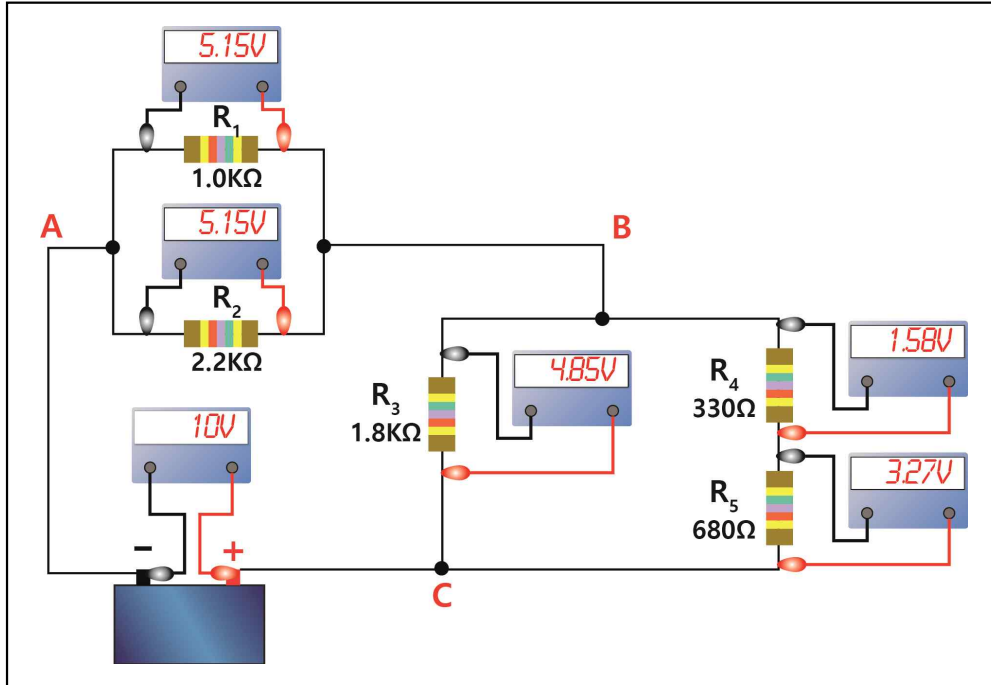


그림 2-13. 직 · 병렬회로에서 전압의 예

- 키르히호프의 전압법칙에 의하여, 한 개의 폐회로를 따라 생성되는 전압강하의 합은 전압원과 같아야 하므로, $V_{R1} + V_{R3}$ 는 V_S 와 같다.

자계 (Magnetic Field)

자계의 형성

그림 2-14. 와 같이, 영구자석은 주변에 자계를 형성하며, 모든 자계는 움직이는 전하 (전류) 로부터 생성되고, 대부분의 경우에 움직이는 전하는 전자이다. 자계는 N 극에서 방출되고, S 극으로 되돌아가는 자기력선 (Magnetic Line of Force) 으로 에너지 공간 (장, Field) 을 의미한다.

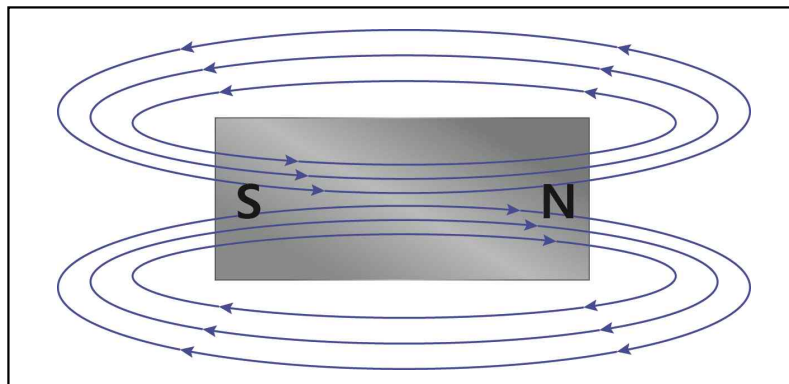


그림 2-14. 자계의 형성

그림 2-15. 와 같이, 도체에 전류가 흐르면, 도체 주변으로 자계가 형성되며, 전류의 크기와 방향에 따라서 자계의 크기와 방향도 변화된다. 참고로, 전류의 방향은 전자가 움직이는 방향, 즉, 전원의 (-) 극에서 나와서 (+) 극으로 들어가는 방향이다.

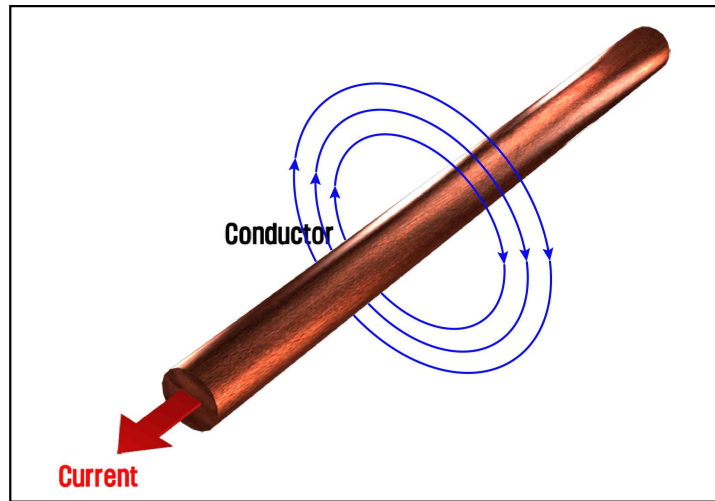


그림 2-15. 자계의 방향

전자기유도

그림 2-16. 과 같이, 자계 내에서 도선을 위, 아래로 움직이면 도선과 연결된 부하에 유도전압이 발생하며, 유도전압에 의해서 부하에 전류가 흐르게 된다. 그림 2-16. 과 같은 상황에서, 도선이 위쪽으로 움직이면, 그림과 같은 극성으로 부하에 전압이 형성되고, 도선이 아래쪽으로 움직이면, 유도전압과 전류의 방향이 반대가 된다. 또한 도선의 움직이는 속도와 유도전압 또는 전류의 크기는 비례한다. 이러한 현상이 발전기의 동작원리가 되며, 자계 내의 도체는 전기전자회로에서 인덕턴스 개념의 기초가 된다.

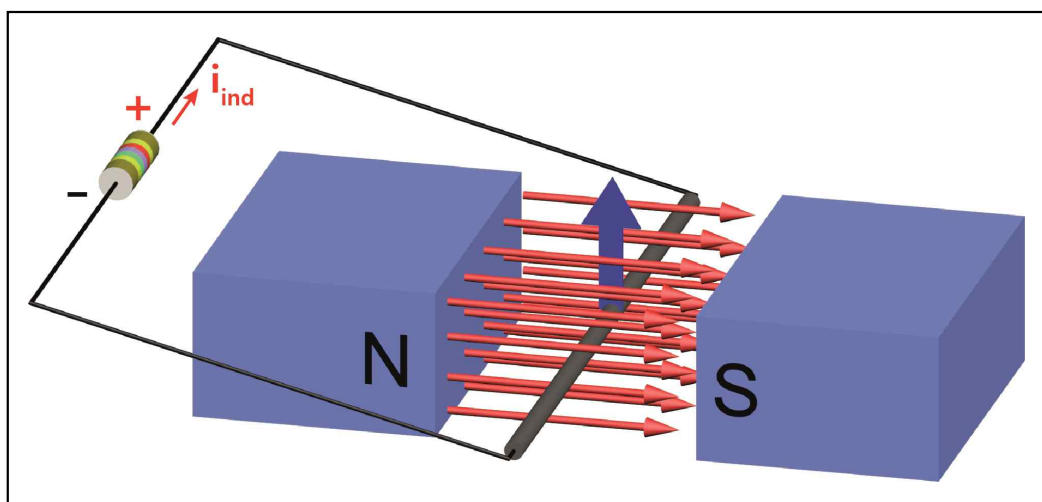


그림 2-16. 자계 내의 도선 움직임에 의한 유도전류의 생성

Summary

- 전류는 직렬회로 내의 모든 지점에서 같다.
- 전체 직렬저항은 직렬회로에서 모든 저항의 합과 같다.
- 직렬회로에서 어느 두 지점 사이의 전체 저항은 그 두 지점 사이에 연결된 모든 저항들의 합과 같다.
- 키르히호프의 전압법칙에 의하면, 전압강하의 총합은 전체 전압원과 같다. 또는 페루프 주위의 모든 전압의 합은 0 이다.
- 회로에서의 전압강하는 항상 전체 전압원의 극성에 반대이다.
- 전압 분배기에서 직렬로 연결된 한 저항에서의 전압강하는 전체 저항에 대한 그 저항의 저항값의 비에 비례한다.
- 병렬저항은 회로에서 동일한 두 마디 양단에 연결되어 있다.
- 병렬회로는 전류의 통로가 1개 이상이다.
- 전체 병렬저항은 가장 작은 병렬저항보다 작다.
- 병렬회로의 모든 가지에 걸리는 전압은 같다.
- 키르히호프의 전류법칙에 의하면, 마디로 들어오는 전류의 합 (유입되는 전체 전류) 은 그 마디를 나가는 전류 (유출되는 전체 전류) 의 합과 같다.
유입 및 유출되는 모든 전류의 대수합은 0 이다.
- 병렬회로는 전류 분배기이다. 왜냐하면, 가지로 들어가는 전체 전류는 마디에 연결된 각각의 가지로 분배되기 때문이다.
- 병렬회로의 모든 가지가 같은 저항이라면, 모든 가지를 통하는 전류는 같다.
- 병렬회로의 가지 중에 한 개가 개방되면, 전체 저항은 증가하고, 결과적으로 전체 전류는 감소한다.
- 전류가 도체를 통해서 흐를 때, 도체 주위에 전자계가 형성된다.
- 원손법칙을 이용해서 도체 주위에 형성된 자기력선의 방향을 알 수 있다.
- 도체가 자계 내에서 움직일 때 또는 자계가 도체에 대해서 상대적으로 움직일 때, 도체에 전압이 유도된다.
- 도체와 자계 사이의 상대적인 운동이 빠를수록 더 큰 전압이 유도된다.

핵심용어

- **개방** : 전류의 통로가 끊기는 회로의 상태.
- **단락** : 두 단자 사이에 0 또는 매우 낮은 저항 통로를 갖는 회로 상태.
- **가지** : 병렬회로에서 어떤 전류 통로.
- **마디** : 두 개 이상의 소자가 연결된 점 또는 접합.
- **병렬** : 두 개 이상의 전류 통로가 두 개로 분리된 점이 같은 양단에 연결된 전기회로의 관계.
- **전자유도** : 도체와 자계 간에 상대적 운동이 있을 때, 전압이 도체에 나타나는 현상.
- **자기력선** : N 극에서 S 극으로 발산되는 자계 내의 자속선.